郑州“7•20”特大暴雨洪涝灾害郭家咀水库案例的教训与反思

作者：程晓陶

在国务院灾害调查组《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》中，关于郭家咀水库漫坝事件，调查认定，这是一起因道路建设和施工单位侵占毁坏水工程、有关部门监管不力导致溢洪道堵塞，极端暴雨引发水库漫坝重大险情的违法事件。该事件处理结果，道路建设施工单位3位相关责任人被依法逮捕，有关部门10人被问责。然而，目前我国尚处于快速发展阶段，基建项目遍地开花，项目施工期间加剧灾害风险的现象普遍存在。为了既支撑发展又保障安全，**如何从郭家咀水库案例中吸取应有的教训，提出切实可行的改进措施，健全风险管控机制，值得深刻反思。**

1、郭家咀水库概况

郭家咀水库位于郑州市二七区南部浅山丘陵区，为金水河上游一座以防洪为主、兼顾生态及涵养地下水等综合利用的小（1）型水库，集雨面积仅有13.15平方千米。坝体为土坝，坝顶高程163.5米；原设计总库容487.6万立方米，由于常年淤积挤占，实测库容尚存222.3万立方米。水库下游的金水河流经郑州市主城区后经东风渠汇入贾鲁河（图1）。水库有一放水闸门，但流量很小，仅0.4～5立方米每秒。水库大坝左侧的张李垌沟原为金水河上游左岸一条自然冲沟，建库时经疏挖和护坡，被改造为水库的溢洪道（图2）。2010年郭家咀水库完成了除险加固项目，并通过验收。

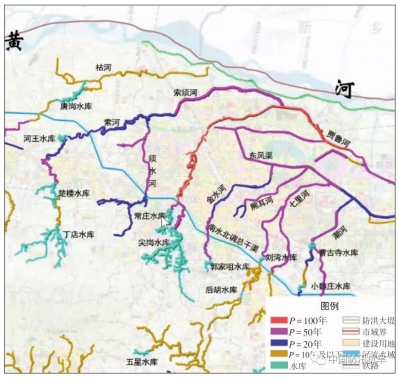


图 1 郑州市郭家咀水库地理位置示意图

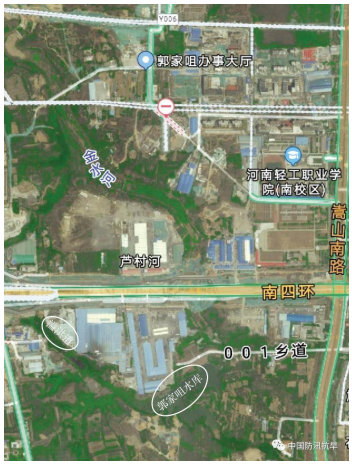


图2 郭家咀水库溢洪道与金水河

2、郭家咀水库溢洪道被堵及执法监督情况

2018 年 9 月，河南五建建设集团有限公司（以下简称五建）施工建设郑州市南四环路跨张李垌沟（郭家咀水库溢洪道）高架桥时，在溢洪道内修筑施工便道，并在上游侧采用混凝土进行护坡，严重影响水库泄洪安全。

郭家咀水库工作人员巡查时发现这一情况，要求其拆除，并多次到现场督导督办无果，即将此情况上报了郑州市河长办。五建以施工所需为由，仅出具了纸质承诺，施工完成后即拆除。其间，二七区农委及金水源街道工作人员多次要求施工单位提供南四环桥过金水河张李垌段（溢洪道）防洪影响处理评价及审批材料，而施工方在多次催促下仅提供了南四环桥过金水河郭家咀段防洪影响评价的相关材料。2020 年 12 月，五建再次出具纸质承诺，2021 年汛前将拆除施工便道，不影响溢洪道泄洪。但是，原预期 2021 年 5 月底具备通车条件的南四环路完工日期一拖再拖。2021 年二七区汛前检查，发现溢洪道仍然被堵，且四环高架桥下前后约 100 米范围内堆放了很多施工弃土弃渣，当即要求五建立即恢复原状。然而，五建以四环高架桥为市重点项目不归区政府管为由，既未清理，也未制定必要的度汛方案和应急预案，未落实安全度汛措施。其后水库三个责任人多次要求其疏通溢洪道均被拒。

直至 7 月中旬郑州市气象部门预报特大暴雨来临，连发多道橙色、红色预警，施工方也未采取相应有效的应急处置措施，导致 7 月 20 日下午超记录特大暴雨降临时，郭家咀水库因溢洪道被堵而无法正常泄洪，出现了水库漫顶的重大恶性事件。

3、郭家咀水库“7.20”期间应急处置过程

7 月 20 日早晨 6 时，气象部门第二次发布暴雨红色预警。9 点多，二七区防汛抗旱指挥部副指挥长带领相关人员实地查看郭家咀水库雨情、汛情，当时库水位正常。遂现场安排专人每半小时进行水位监测，严密关注水位变化，一旦有情况即紧急汇报。午后郑州市的暴雨中心自西南山区向位于平原区的市中心移动，郭家咀水库开始快速上涨，但作为小（1）型水库，

并不具备洪水调度调控手段。为还原险情发生情况，根据调查资料，将其应急处置过程中关键节点的主要活动整理如表 1 所示。

表 1　郭家咀水库险情处置基本情况

时间	处置情况
7月20日16:00	二七区防指副指挥长接到郭家咀水库水位快速上涨的报告，随即驱车前往，沿途积水受阻，淹没车辆，弃车趟齐腰深水前行。
7月20日17:00左右	二七区防指副指挥长一行3人到达郭家咀水库，指挥用沙袋垒起挡墙，阻断外部汇水。不久，水库水位达汛期限制水位158 m，遂打开启闭塔进口闸门经放水管泄洪。但流量过小，水位仍上涨迅猛。为此，紧急调动4台挖掘机到达现场待命，并将险情汇报区防指指挥长。
7月20日19:00左右	二七区防指指挥长到达郭家咀水库现场，实地查看了解情况，并前往溢洪道实地查看能否泄洪，随即向区委主要领导报告了郭家咀水库情况紧急，商定由区防指指挥长牵头负责郭家咀水库防汛安全。
7月20日20:00多	水位离坝顶只有2 m，仍继续上涨。二七区防指将险情汇报给市防指，成立临时指挥部，经过会商，一致认为要采取临时开挖泄洪通道的紧急措施，并选定了大坝左右岸两处泄洪通道开挖处。
7月20日23:00左右	市级专家从常庄水库辗转赶到现场，此时，水位距坝顶不足1 m，经专家现场勘测确定在大坝右岸开挖的可行性后，指挥部领导果断决策，施工人员不顾生命危险，摸黑冒雨20 min开挖出一条泄洪沟。水库泄洪后水位上升速度虽有缓解，但并无降低趋势。为此，指挥部及专家组感到情况很不乐观，迅速上报做好漫坝的最坏打算。
7月20日23:46	二七区委主要领导接到消息后立即赶赴郭家咀水库现场。在大坝右岸，查看泄洪情况，组织人员加宽泄洪道，加大泄洪量；之后到大坝左岸，研究开挖泄洪道的可行性，经专家判定，认为不可行。
7月21日0:30	时任郑州市市长侯红赴郭家咀水库，在二七区会同时任郑州市委书记徐立毅召开紧急会议。
7月21日0:40左右	洪水漫过坝，坝体发生严重淘刷，形成重大安全隐患。当时天黑且无法料定冲刷演变进程，水库按发生“溃坝”上报重大险情，相关单位开始集结待命。
7月21日2:00多	郑州市委、市政府主要领导抵达郭家咀水库，现场察看坝体情况，听取专家对漫坝险情分析和处置建议，安排部署人员转移工作。当晚做出疏散转移11万人决定，并立即组织转移。
7月21日3:00左右	按照郑州市防指的命令：大学路以西、南四环以北、西四环以东、南水北调以南范围内人员全部转移；东到嵩山路、北到航海路、西南到南水北调干渠，底层二层及以下住户全部转移，转移时间约2个小时。
7月21日4:00左右	河南省水利厅、郑州市水利局领导和省市水利专家抵达抢险现场，确认大坝并未溃决，其后确定在坝左岸组织再开挖一条临时泄洪沟。二七区委主要领导、区防指指挥长分别负责左、右两条泄洪沟的开挖、扩挖工作，
7月21日6:00	约9.8万人基本转移完毕。
7月21日7:0左右	挖通大坝左岸泄洪沟，其后水位出现显著下降。
7月21日10:20	徐立毅到郭家咀水库，与河南省副省长武国定、侯红等领导现场指挥险情处置。
7月21日13:00	时任郑州市副市长吴福民前往郭家咀，后返回市区调度12台大型设备。动用长臂钩机等大型机械扩挖深挖，加大泄洪量。
7月21日14:30	河南省委书记楼阳生抵达郭家咀水库，徐立毅陪同检查指导险情处置工作；水位持续明显下降。
7月22日6:30	郑州市副市长李喜安在郭家咀水库现场参加河南省水利厅书记刘正才召开的抢险调度会议。专家组召开会议研判：郭家咀水库基本降至安全水位。
7月22日13:20	鉴于郭家咀水库险情排除，市防指决定防汛应急响应由Ⅰ级降为Ⅲ级。

中国防汛抗旱

通过调查和分析，有几点疑问需澄清：（1）郭家咀水库漫顶后上报“溃坝”，连夜组织大规模人员转移，有被认为是“乌龙”事件，但“误报”并不为过，因土坝洪水漫顶溃决并非小概率事件。从应急角度看，若是真正溃坝之后再组织大规模转移，就来不及了，很可能造成群死群伤。（2）郭家咀水库发生漫坝重大险情，有被认为加重了郑州水灾。实际大坝冲刷虽然严重，但屹立未倒（图 3），说明 2010 年完成的除险加固项目，质量经得起考验。因水位速涨时是洪峰入库，漫顶溢流已是洪峰尾部，仅数十流量，且当时金水河已进入退水阶段，郭家咀水库实际有效发挥了滞洪削峰作用。（3）暴雨过后大坝两侧紧急深挖的临时溢洪沟（图 4、图 5）

有被质疑合理性。但面对严重受损的危坝，将水库放空是有必要的。（4）灾后被清理恢复的张李垌沟溢洪道（图 6），可谓亡羊补牢，但已无济于事。



图 3 漫而未溃的郭家咀大坝



图 4 郭家咀大坝右侧开挖的临时溢洪沟



图 5 郭家咀大坝左侧开挖的临时溢洪沟



图 6 灾后被清理开的张李垌沟溢洪道

4、教训与反思

国务院调查组的报告指出：根据调洪演算结果，若溢洪道正常运行，库水位最高 161.1 米，尚低于坝顶高程 2.4 米，不会出现漫坝。

但由于溢洪道被施工便道堵塞，又堆了大量弃土弃渣，导致出现水库漫顶，被迫连夜动员转移近 10 万受威胁群众。应急中牵扯各级政府主要负责人大量精力，消耗诸多宝贵应急资源，临时开挖溢洪沟，使大坝功能完全报废，代价惨重，影响恶劣，确需警醒。

痛定思痛，应吸取的教训，一是施工单位绝不得侵占毁坏水工程；二是有关部门监管必严。然而，有一个值得反思的问题是：经济社会快速发展不断迈上新台阶，必然需要大规模基础设施建设做支撑。项目施工建设期间改变下垫面产汇流条件，会导致洪涝风险特征的变化。风险的改变，有些是长期的，如下凹式立交隧道建成；有些是短期的，如施工期辅助设施挤占行洪通道等。由于极端暴雨事件是数十年不遇的小概率事件，而项目施工期一般只需数月至数年。

事实上有大量施工项目存在加大风险的问题，只是由于未遭遇特大暴雨没暴露出来罢了。严格要求基础设施建设项目施工期不得加大洪涝风险，则可能面临工期延误或建设成本大增的问题。五建承诺施工完成后即拆除施工便道，就是出于这一考虑，2019、2020 两年汛期施工虽平安度过，但 2021 年却在劫难逃。

一个相似的案例是 2011 年 6 月武汉暴雨期间，全市 88 处渍水点中，46 处系施工造成。东湖水排向长江的渠道为罗家港，因在建二环线与和平大道立交高架的桥墩落在排水渠中，加之施工围堰与钢架，渠道几乎被堵死。暴雨期间，东湖水位因之上涨，超出正常水位 1.45 米，周边地区严重受淹。灾后武汉市水务局 4 位主管领导因监管不力而被问责。然而，此前武汉市水务局为排水通道被堵一事与施工方反复交涉，均因市重点工程要保证按时通车为由而遭拒绝。东湖水淹成灾之后，实际是靠应急措施，临时调大型挖掘机开挖渠岸、拓宽渠道、清淤疏通，才将东湖水位降了下来。如果此项措施能够在暴雨期间就得以实施，那么以同等代价，当年严重水灾损失就可能避免了。同样，如果郑州南四环路施工方不是仅承诺完工后拆除施工便道，而是做好应急预案与实施准备，不在溢洪道中弃土弃渣，一旦收到暴雨红色预警，便能及时挖开施工便道，则恶性漫顶事件也是完全可以避免的。

反思这两起案例，真正应该吸取的教训在于如何将向减轻灾害风险转变落到实处，值得深入思考的问题是如何从健全国家现代化灾害管理的法规体制入手，形成建设发展与安全管理各方良性互动的运作机制。基建项目施工期构成的洪水风险隐患，在极端暴雨激发下才会形成灾害。要完全消除此类风险，可能意味着施工工期无法保证，或建设成本大幅增加。极端灾害事件的发生是小概率事件，在有限的施工期内，很有可能不会发生，但是也不能心存侥幸。因此，要处理好发展与安全的关系，最有效的办法，是做好施工期的风险辨识与评估，对于可能造成恶性事件的各种风险，采取必要的防范措施，并制定切实可行的应急预案；监管部门重点评估其应急预案的针对性与可行性，监督其落实好应急处置措施的各项准备工作，进行应对能力的

培训、演练与考核，以确保一旦遭遇重大突发事件，能够通过应急措施来及时消除风险隐患，从而能够以最小的投入，做到既支撑发展，又保障安全。

为此需要：

（1）**完善灾害管理的相关法规**，例如在《中华人民共和国防洪法》中引入现代灾害管理理念，对与建设项目相关的"第二十七条""第三十三条"等条款，做出更为完整的表述，为推进洪水风险管理与防汛应急管理的有机结合提供基本的法律依据与保障。在目前正组织修订的《中华人民共和国突发事件应对法》中，也应考虑增加相应的条款，对建设项目施工期间难以避免的加重灾害风险隐患行为，明确提出基于风险评估制定应急预案，接受相关部门监管并确保应急措施可有效实施的法律要求。

（2）**在相关部门之间、政府与施工企业之间形成良性互动的运作机制，处理好发展与安全的关系。**为了发展而不顾安全，或为不问责而阻碍发展，两种极端模式都难免顾此失彼，甚至付出更大的代价。由于现实社会中的灾害管理，必然会涉及到"谁出资、谁受益，谁冒险、谁担责"等方方面面的利害关系，只有建立起"风险分担，利益共享；双向调控，把握适度"的运作机制，促成利益相关方的良性互动，才能避免陷入走极端的僵局。

（3）**在风险辨识与危险感知中，促进信息共享服务与新技术的应用。**变化环境下风险时空分布超出经验认知范畴，或危险临近却未能感知其前兆的强弱，极大影响到应急预案制定与实施的有效性。为此，要形成"部门联动、军地联合、社会协同、公众参与"的治理体系，相关部门之间、政府与公众之间，就必须建立起能够高效运转的信息共享与服务的体系，这是提升政府公信度、降低决策风险的关键环节，也是新技术发展与应用最为活跃的领域。